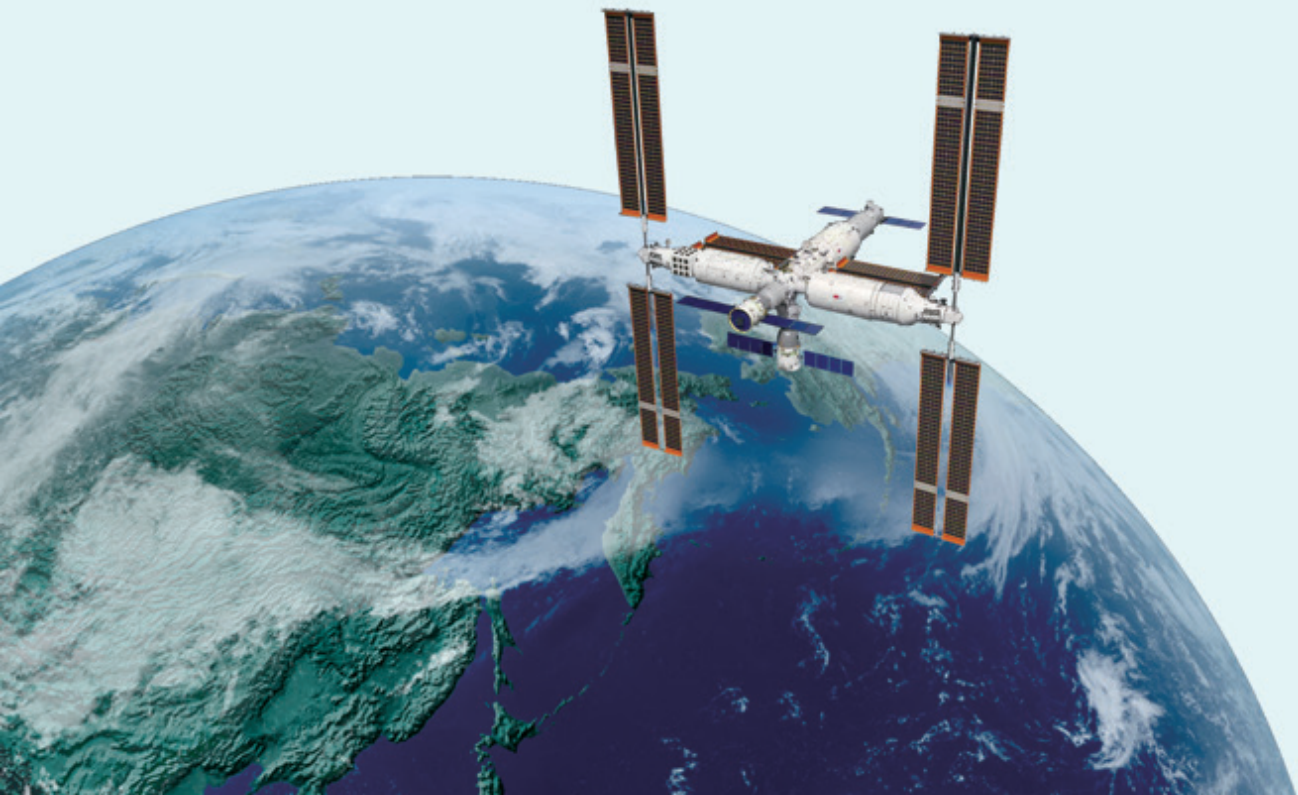


第二十二章 函数

“万物皆变”——行星在宇宙中的位置随时间的变化而变化，我国“天宫”空间站与北京航天飞行控制中心的距离随时间的变化而变化，气温随海拔的变化而变化，树高随树龄的变化而变化……。在现实世界中，这种一个量随另一个量的变化而变化的现象大量存在。

为了研究运动变化现象中变量之间的关系，数学中逐渐形成了函数概念。人们通过研究函数及其性质，可以更深入地认识现实世界中事物变化的规律。

在本章中，我们将通过具体例子，认识常量和变量，学习函数的概念和表示方法。在此基础上，用函数描述一些简单问题中变量之间的关系，感受函数在刻画变量关系和变化规律中的作用。



22.1 函数的概念

在研究运动变化现象时，为了描述事物的状态，人们经常会引进一些量，通过研究不同量之间的关系，来认识事物变化的规律.

先思考几个具体问题.

思考

(1) 汽车以 60 km/h 的速度匀速行驶，当行驶时间 t 分别为 1 h , 2 h , 5 h 时，行驶路程 s 分别为多少？ s 的值随 t 的值的变化而变化吗？

(2) 电影票的售价为 40 元/张 . 第一场售出 80 张票 ，第二场售出 105 张票 ，第三场售出 180 张票 ，三场电影的票房收入各是多少元？设一场电影售出 $x \text{ 张票}$ ，票房收入为 $y \text{ 元}$ ， y 的值随 x 的值的变化而变化吗？

(3) 你见过水中的涟漪吗？如图 22.1-1，圆形水波慢慢地扩大. 在这一过程中，当圆的半径 r 分别为 10 cm , 20 cm , 30 cm 时，圆的面积 S 分别为多少？ S 的值随 r 的值的



图 22.1-1

的变化而变化吗？
(4) 长方体的体积为 $1\,000 \text{ cm}^3$ ，当长方体的底面积 S 分别为 50 cm^2 , 100 cm^2 , 125 cm^2 时，高 h 分别为多少？ h 的值随 S 的值的

上述问题反映了不同事物的变化过程. 问题 (1) 反映了汽车行驶的路程 s 随行驶时间 t 的变化而变化的过程. 在这个过程中，行驶速度的值是始终不变的，行驶时间 t 和行驶路程 s 的值是变化的. 问题 (2) 反映了电影票房收入 y 随售出票数 x 的变化而变化的过程. 在这个过程中，电影票的售价是始终不变的，售出票数 x 和票房收入 y 的值是变化的.

一般地，在一个变化过程中，我们称数值始终不变的量为**常量**，数值发生变化的量为**变量**. 例如，在问题（1）和（2）中，汽车行驶的速度、电影票的售价是常量；汽车行驶的时间 t 、路程 s ，售出的电影票数 x 、票房收入 y 是变量.

问题（3）和问题（4）反映了什么变化过程？其中的常量和变量分别是什么？

例 1 指出下列问题中的常量和变量：

（1）某市居民生活用水的价格为 5 元/t. 记某户的月用水量为 x t，月应缴水费为 y 元.

（2）在某地乘坐公交车，刷公交卡每次收费 1 元. 李明在公交卡中存入 30 元，记此后他乘坐公交车 n 次，公交卡中的余额为 w 元.

（3）用 20 m 长的绳子围一个矩形，记矩形的一边长为 x m，矩形的面积为 S m².

解：（1）生活用水的价格是常量，某户的月用水量 x 和月应缴水费 y 是变量.

（2）刷公交卡每次收费和存入的钱数是常量，乘坐公交车的次数 n 和公交卡中的余额 w 是变量.

（3）绳的长度是常量，矩形的一边长 x 和面积 S 是变量.

练习

1. 指出下列问题中的常量和变量：

（1）向一个水池注水，注水速度为 $0.1 \text{ m}^3/\text{min}$. 记注水时间为 x min，注水量为 y m³.

（2）我国“十三五”期间每年的国内生产总值如下表所示.

年份 x	2016	2017	2018	2019	2020
国内生产总值 y /亿元	746 395.1	832 035.9	919 281.1	986 515.2	1 013 567.0

（3）一个平行四边形的底边长为 5，高 h 可以任意改变，面积为 S .

2. 举两个运动变化的例子，并分别指出其中的常量和变量.

思考

第 90 页“思考”的问题 (1)~(4) 中各有两个变量，每个问题中的两个变量之间有什么关系？如何表示这种关系？

在问题 (1) 中，两个变量是 t 和 s ， s 随 t 的变化而变化。每当 t 取定一个值时， s 就有唯一确定的值与其对应。其中，当 $t=1$ 时， $s=60$ ；当 $t=2$ 时， $s=120$ ；当 $t=5$ 时， $s=300$ ……它们之间的关系可以用 $s=60t$ 表示。

在问题 (2) 中，两个变量是 x 和 y ， y 随 x 的变化而变化。每当 x 取定一个值时， y 就有唯一确定的值与其对应。其中，当 $x=80$ 时， $y=3\ 200$ ；当 $x=105$ 时， $y=4\ 200$ ；当 $x=180$ 时， $y=7\ 200$ 。它们之间的关系可以用 $y=40x$ 表示。

类似地，请你分别指出问题 (3) (4) 中两个变量之间的关系，并写出关系式。

归纳

上面每个问题中的两个变量，当其中一个变量取定一个值时，另一个变量就有唯一确定的值与其对应。

一些用图或表格表达的问题中，也能看到两个变量之间有上面那样的关系。

思考

(1) 潮汐是指海水在月球和太阳引力作用下发生的周期性涨落现象。我国某港口潮水的高度（简称潮高）在某时段的变化如图 22.1-2 所示，时间与潮高分别记作变量 t 与 h 。这两个变量之间有什么关系？

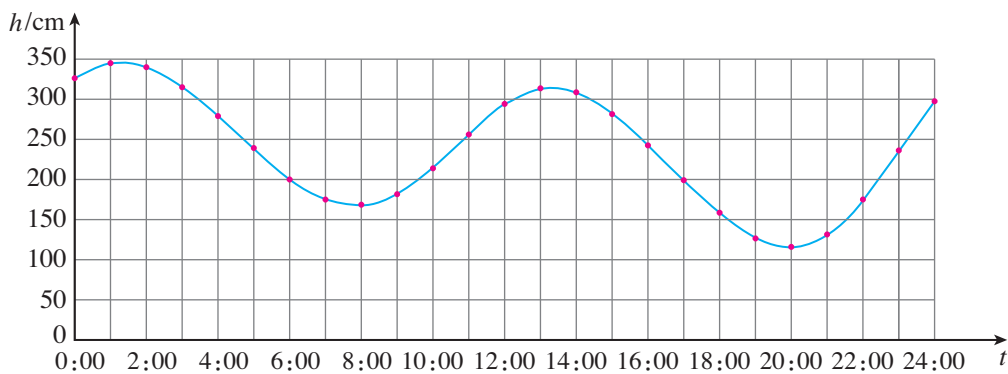


图 22.1-2

(2) 某年某银行整存整取的存款期限与对应的年利率如表 22.1-1 所示, 存款期限与年利率分别记作变量 x 和 y . 这两个变量之间有什么关系?

表 22.1-1

存款期限 x /月	3	6	12	24	36	60
年利率 y /%	1.15	1.35	1.45	1.65	1.95	2.00

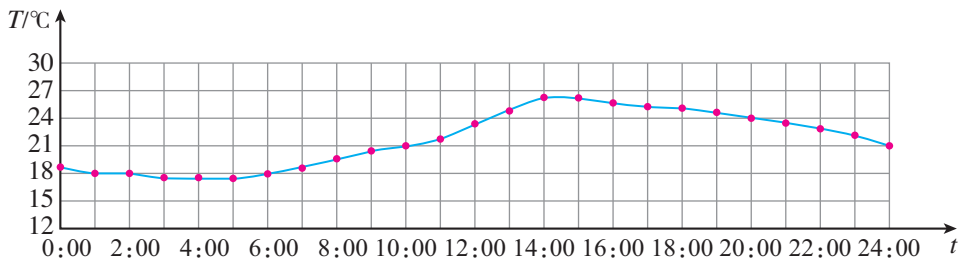
一般地, 在一个变化过程中, 如果有两个变量 x 与 y , 并且对于 x 的每一个确定的值, y 都有唯一确定的值与其对应, 那么我们就说 x 是**自变量**, y 是 x 的**函数** (function). 如果当 $x=a$ 时 $y=b$, 那么 b 叫作当自变量的值为 a 时的**函数值**.

可以认为: 在第 90 页“思考”的问题 (1) 中, 时间 t 是自变量, 路程 s 是 t 的函数, 当 $t=1$ 时, 函数值 $s=60$, 当 $t=2$ 时, 函数值 $s=120$; 在图 22.1-2 中, 时间 t 是自变量, 潮高 h 是 t 的函数, 当 $t=18$ 时, 函数值 $h=158$; 在表 22.1-1 中, 存款期限 x 是自变量, 年利率 y 是 x 的函数, 当 $x=12$ 时, 函数值 $y=1.45\%$.

练习

1. 判断下列问题中的两个变量之间是不是函数关系. 如果是, 指出其中的自变量与函数.

- (1) 改变正方形的边长 x , 正方形的面积 S 随 x 的变化而变化;
- (2) 乘坐摩天轮时, 游客离地面的高度 h 随时间 t 的变化而变化;
- (3) 某天不同时刻的气温如图所示, 气温 T 随时间 t 的变化而变化;



(第 1 (3) 题)

- (4) 某地一年不同月份的降水量如下表所示, 降水量 y 随月份 x 的变化而变化.

月份 x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
降水量 y/mm	20	23	43	95	146	193	186	138	106	86	48	24

2. 举出一个函数例子, 说明其中的函数关系, 并指出其中的自变量与函数.

从上面的内容可知, 函数是刻画变量之间对应关系的数学模型, 许多问题中变量之间的关系都可以用函数来表示.

例 2 汽车油箱中有汽油 50 L. 如果不再加油, 那么油箱中剩余的油量 y (单位: L) 随行驶路程 x (单位: km) 的增加而减少. 已知该汽车平均每千米耗油 0.1 L.

- (1) 写出表示 y 与 x 的函数关系的式子;
- (2) 指出自变量 x 的取值范围;
- (3) 汽车行驶 200 km 时, 油箱中还有多少汽油?

解: (1) 行驶路程 x 是自变量, 油箱中剩余的油量 y 是 x 的函数, 它们的关系为

$$y = 50 - 0.1x.$$

(2) 仅从式子 $y = 50 - 0.1x$ 看, x 可以取任意实数. 但是考虑到 x 代表的实际意义为行驶路程, 因此 x 不能取负数. 行驶中的耗油量为 $0.1x$ L, 它不能超过油箱中现有汽油量 50 L, 即

$$0.1x \leqslant 50.$$

因此, 自变量 x 的取值范围是

$$0 \leqslant x \leqslant 500.$$

(3) 汽车行驶 200 km 时, 油箱中剩余的汽油量是函数 $y = 50 - 0.1x$ 在 $x = 200$ 时的函数值. 将 $x = 200$ 代入 $y = 50 - 0.1x$, 得

$$y = 50 - 0.1 \times 200 = 30.$$

因此, 汽车行驶 200 km 时, 油箱中还有 30 L 汽油.

像 $y = 50 - 0.1x$ 这样, 用关于自变量的数学式子表示函数与自变量之间的关系是表示函数的常用方法, 这种式子叫作**函数的解析式**.

0.1 x 表示的实际意义是什么?

确定自变量的取值范围时, 不仅要考虑使函数关系式有意义, 而且要注意问题的实际意义.

练习

- 判断下列问题中的两个变量之间是不是函数关系. 如果是, 指出其中的自变量与函数, 并写出函数解析式.
 - 水箱中原有水 10 L, 漏水速度为 0.05 L/h, 水箱中剩余的水量 V (单位: L) 随时间 t (单位: h) 的变化而变化;
 - 绿水村的耕地面积是 10^6 m^2 , 这个村的人均耕地面积 y (单位: m^2) 随人数 n 的变化而变化.
- 梯形的上底长为 2 cm, 高为 3 cm, 下底长 x (单位: cm) 大于上底长但不超过 5 cm, 写出梯形面积 S (单位: cm^2) 关于 x 的函数解析式, 并指出自变量 x 的取值范围.
- 举出一个函数例子, 要求其中的函数关系能用解析式表示, 并指出自变量的取值范围.

习题 22.1

复习巩固

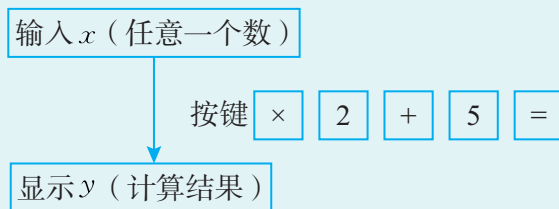
- 指出下列问题中的常量和变量:
 - 把 10 本书随意放入两个抽屉 (每个抽屉内都放), 第一个抽屉放入 x 本, 第二个抽屉放入 y 本.
 - 水中涟漪不断扩大, 记圆形水波的半径为 r , 周长为 C , 圆周率为 π .
 - 张华在操场跑步. 已知操场一圈为 400 m, 记她跑的圈数为 n , 跑的路程为 s m.
- 判断下列问题中的两个变量之间是不是函数关系. 如果是, 指出其中的自变量与函数.
 - 记小于自然数 n 的质数的个数为 m , m 随 n 的变化而变化.
 - 北京天安门广场的国旗每天随日出升起. 某年国庆七天假期每天的升旗时刻如下表所示, 升旗时刻随日期的变化而变化.

日期 x	1	2	3	4	5	6	7
升旗时刻 y	6:10	6:11	6:12	6:13	6:14	6:15	6:16

3. 购买一些铅笔, 单价为 0.4 元/支, 总价 y (单位: 元) 随铅笔支数 x 的变化而变化. 指出其中的常量与变量, 自变量与函数, 并写出函数解析式.
4. 一个三角形的底边长为 5, 面积 S 随底边上的高 h 的变化而变化. 指出其中的常量与变量, 自变量与函数, 并写出函数解析式, 以及自变量的取值范围.

综合运用

5. 在计算器上按下面的程序操作:



填表:

x	1	3	-4	0	101	-5.2
y						

显示的计算结果 y 是输入数值 x 的函数吗? 为什么?

6. 下列式子中的 y 是 x 的函数吗? 为什么?

(1) $y = 3x - 5$; (2) $y = \frac{x-2}{x-1}$; (3) $y = \sqrt{x-1}$.

7. 分别对第 6 题中的各函数解析式进行讨论:

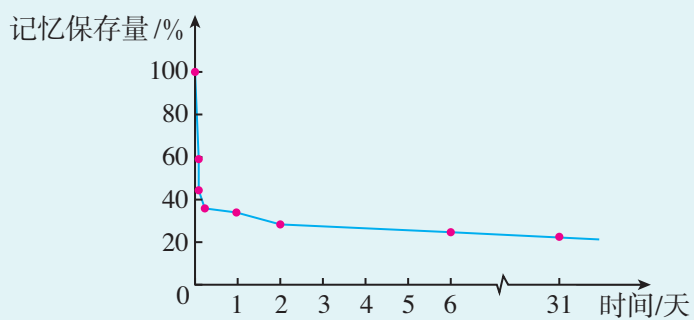
- (1) 当自变量 x 在什么范围内取值时, 函数解析式有意义?
- (2) 当 $x = 5$ 时, 对应的函数值是多少?

8. 风寒效应是一种因风所引起的使体感温度较实际气温低的现象. 实验表明, 当气温在 10°C 时, 风力级别 v 和人的体感温度 T 的关系如下表所示. T 是 v 的函数吗? 为什么?

风力级别 v /级	0	3	5	7
人的体感温度 $T/^\circ\text{C}$	10	5	0	-3

拓展探索

9. 人们对于学过的知识会遗忘, 遗忘曲线 (如图) 描述了人类大脑对新事物记忆保存量减少的规律.



(第9题)

- (1) 图中横轴表示初次记忆后经过的时间 t ，纵轴表示记忆保存量 y ， y 是 t 的函数吗？为什么？
- (2) 观察遗忘曲线，对于新学习的知识，你能否给出复习的建议？

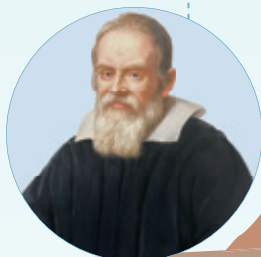


函数概念的探索之路

不知是否有一瞬，你曾好奇过，一个数学概念是如何来的？

正如一棵大树从发芽到繁盛一样，数学概念的发展也不是一蹴而就的，有些数学概念甚至跨越数百年、数千年，才以如今的面貌呈现在我们眼前。函数概念从产生到完善跨越了3个世纪，对于数学家而言，那是一条曲折的探索之路。

世界是一本以数学语言写成的书，用数学可以探秘自由落体运动、抛物体描绘出的路径……



伽利略
(Galileo, 1564—1642)

动点做曲线运动时，它的横坐标和纵坐标相互依赖并同时发生变化。



笛卡儿
(Descartes,
1596—1650)

可以用函数表示随着曲线上的点变动的量，比如点的横、纵坐标，切线的长度等。



莱布尼茨
(Leibniz, 1646—1716)

将函数界定在曲线上的量，不能精确地描述运动中的变量关系，一个变量的函数应该是由该变量和一些常量以任何方式组成的！



约翰·伯努利
(Johann Bernoulli,
1667—1748)

由运动的研究引出一个基本的数学概念——函数，那么函数是什么？

对于数学家来说，一个概念必须是明确的，不过这种明确很多时候也是从直观开始的。从直观的曲线开始，用函数表示几何量，就是“函数概念的几何起源”。

再精确一些，可以“解析表示”的，就称为函数。解析表示，包括以各种运算连接变量和常量。



欧拉
(Euler, 1707—1783)

即使一个简单函数，也可能有不同的解析式。如果某些变量间存在一定关系，当给定其中某一变量的值，其他变量也随之确定，那么其他变量就可称为函数。



柯西

有的函数很难用图象或解析式表示，比如下面的函数：当 x 为有理数时， $y=1$ ；当 x 为无理数时， $y=0$ 。怎么办？



狄利克雷
(Dirichlet, 1805—1859)



黎曼
(Riemann, 1826—1866)

假定 z 是一个变量，它可以逐次取所有可能的实数值。若对它的每一个值，都有不定量 w 的唯一值与之相对应，则称 w 为 z 的函数。

函数究竟是什么？是一条曲线，还是一个解析式？19世纪，数学飞速发展，出现了各种各样的函数，于是，原有解释已经捉襟见肘了，利用“对应”解释函数的方法出现了，即现有教科书中的函数定义。

对于一个概念发展中产生的局限性和模糊用语，数学家是不能忍受的，如“曲线上运动的量”“任何方式”，于是有了“运算连接”。认同这种解析式解释的数学家很多，于是“函数是由一个解析表达式所给出的”成为了18世纪占据主位的函数概念。

22.2 函数的表示

由上一节我们知道，用解析式可以表示函数与自变量之间的关系，例如路程与时间的关系；用图和表格也可以表示函数与自变量之间的关系，例如潮水高度与时间的关系、年利率与存款期限的关系. 表示函数时，要根据具体情况选择合适的方法.

有些问题中的函数关系很难用解析式表示，但是可以用图来直观地反映. 对于能用解析式表示的函数关系，如果也能画图表示，那么会使函数关系更直观. 例如，正方形的面积 S 与边长 x 的函数解析式为 $S=x^2$. 根据问题的实际意义，可知自变量 x 的取值范围是 $x>0$. 我们还可以通过在平面直角坐标系中画图的方法来表示 S 与 x 的关系.

计算并填写表 22.2-1.

表 22.2-1

x	...	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	...
S	...	0.25	1							...

如图 22.2-1，在平面直角坐标系中，画出表 22.2-1 中各对数值所对应的点，然后用平滑曲线依次连接这些点. 所得曲线上每一个点都代表 x 的值与 S 的值的一种对应，例如，点 $(2, 4)$ 表示当 $x=2$ 时， $S=4$.

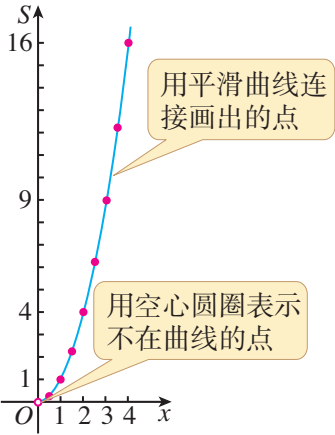


图 22.2-1

自变量 x 的一个确定的值与它所对应的唯一的函数值 S ，是否确定了一个点 (x, S) 呢？

表示 x 与 S 的对应关系的点有无数个，但是实际上我们只能描出其中有限个点，同时想象出其他点的位置.

一般地，对于一个函数，如果把自变量与函数的每对对应值分别作为点的横、纵坐标，那么坐标平面内由这些点组成的图形，就是这个函数的图象. 图 22.2-1 的曲线即函数 $S=x^2$ ($x>0$) 的图象.

例 1 在下列式子中， y 是 x 的函数. 画出这些函数的图象，通过图象观察函数与自变量的关系.

(1) $y=x+0.5$; (2) $y=\frac{3}{x}$ ($x>0$).

解：(1) 从式子 $y=x+0.5$ 可以看出， x 取任意实数时这个式子都有意义，所以 x 的取值范围是全体实数.

从 x 的取值范围中选取一些数值，算出 y 的对应值，列表（计算并填写表 22.2-2 中空格）.

表 22.2-2

x	...	-2	-1	0	1	2	...
y	...		-0.5	0.5			...

根据表 22.2-2 中的数值在平面直角坐标系中描点 (x, y) ，并用平滑曲线连接这些点（图 22.2-2）.

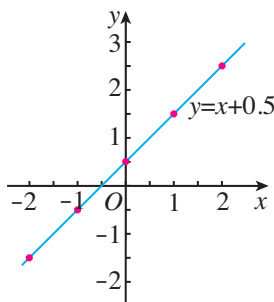


图 22.2-2

从函数 $y=x+0.5$ 的图象可以看出，直线从左向右上升，即当 x 由小变大时， y 随之增大.

(2) $y=\frac{3}{x}$ ($x>0$) 中 x 的取值范围是全体正实数，从 x 的取值范围中选取一些数值，算出 y 的对应值，列表（计算并填写表 22.2-3 中空格）.

表 22.2-3

x	...	0.5	1	2	3	4	5	6	...
y	...		3	1.5	1	0.75			...

根据表 22.2-3 中的数值在平面直角坐标系中描点 (x, y) ，并用平滑曲线连接这些点 (图 22.2-3).

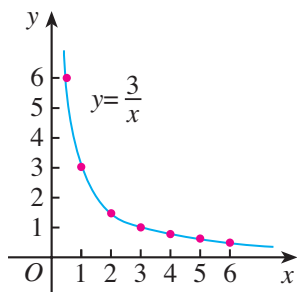


图 22.2-3

从函数 $y = \frac{3}{x}$ ($x > 0$) 的图象可以看出，曲线从左向右下降，即当 x 由小变大时， y 随之减小.

归纳

用描点法画函数图象的一般步骤如下：

第一步，列表——表中给出一些自变量的值及其对应的函数值；

第二步，描点——在平面直角坐标系中，以自变量的值为横坐标，相应的函数值为纵坐标，描出表格中数值对应的各点；

第三步，连线——按照横坐标从小到大的顺序，把所描出的各点用平滑曲线连接起来.

练习

- 画出函数 $y = 2x - 1$ 的图象；
 - 判断点 $A(-2.5, -4)$ ， $B(1, 3)$ ， $C(2.5, 4)$ 是否在函数 $y = 2x - 1$ 的图象上.
- 画出函数 $y = x^2 + 1$ 的图象.
 - 观察函数 $y = x^2 + 1$ 的图象，当 $x < 0$ 时， y 随 x 的增大而增大还是 y 随 x 的增大而减小？当 $x > 0$ 时呢？

下面我们利用函数图象解决一些实际问题.

思考

图 22.2-4 是自动测温仪记录的图象，它反映了北京的春季某天气温 T 如何随时间 t 的变化而变化，你从图象中得到了哪些信息？

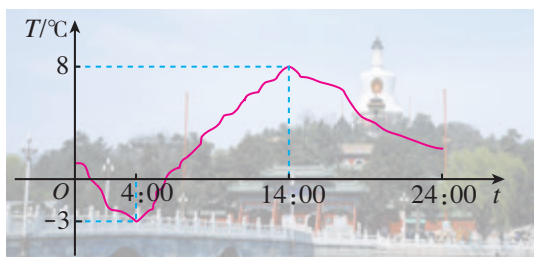


图 22.2-4

如有条件，你可以用带有温度探头的高新技术工具测量、记录温度，并绘制温度随时间变化的图象。

由图 22.2-4 可以看出，气温 T 随时间 t 的变化而变化，对于时间 t 的每一个确定的值，气温 T 都有唯一确定的值与其对应，因此，气温 T 是时间 t 的函数，图 22.2-4 是这个函数的图象。

由图象可知：

- (1) 这一天中凌晨 4 时气温最低 (-3°C)，14 时气温最高 (8°C)；
- (2) 从 0 时至 4 时气温呈下降状态（即温度随时间的增长而下降），从 4 时到 14 时气温呈上升状态，从 14 时至 24 时气温又呈下降状态；
- (3) 我们可以从图象看出这一天中任一时刻的气温大约是多少。

例 2 如图 22.2-5，李明家、食堂、图书馆在同一条直线上。李明从家去食堂吃早餐，接着去图书馆查资料，然后回家。图 22.2-6 反映了这个过程中，李明离家的距离 y 与时间 x 之间的对应关系。



图 22.2-5

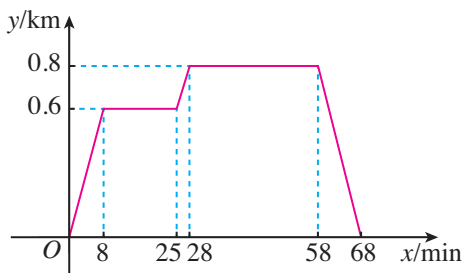


图 22.2-6

根据图象回答下列问题：

- (1) 食堂离李明家多远？李明从家到食堂用了多长时间？
- (2) 李明吃早餐用了多长时间？
- (3) 食堂离图书馆多远？李明从食堂到图书馆用了多长时间？
- (4) 李明查资料用了多长时间？
- (5) 图书馆离李明家多远？李明从图书馆回家的平均速度是多少？

分析：李明离家的距离 y 是时间 x 的函数. 由图象中有两段平行于 x 轴的线段可知，李明离家后有两段时间先后停留在食堂与图书馆里.

解：(1) 由纵坐标看出，食堂离李明家 0.6 km；由横坐标看出，李明从家到食堂用了 8 min.

(2) 由横坐标看出， $25-8=17$ ，李明吃早餐用了 17 min.

(3) 由纵坐标看出， $0.8-0.6=0.2$ ，食堂离图书馆 0.2 km；由横坐标看出， $28-25=3$ ，李明从食堂到图书馆用了 3 min.

(4) 由横坐标看出， $58-28=30$ ，李明查资料用了 30 min.

(5) 由纵坐标看出，图书馆离李明家 0.8 km；由横坐标看出， $68-58=10$ ，李明从图书馆回家用了 10 min，由此算出李明从图书馆回家的平均速度是 0.08 km/min.

探究

构建合适的问题情境，使其中的变量之间的函数关系可以分别用图 22.2-7 和图 22.2-8 中的图象来表示.

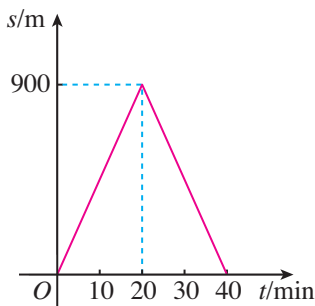


图 22.2-7

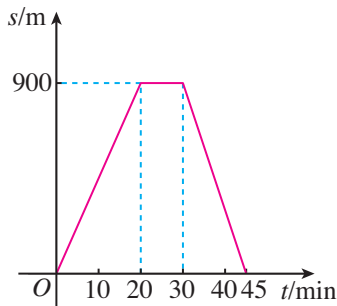
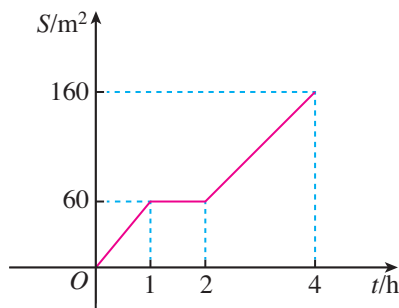


图 22.2-8

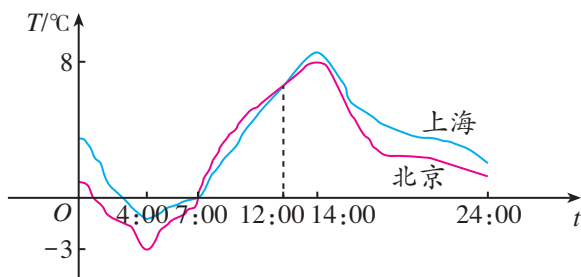
练习

1. 园林队在某公园进行绿化, 中间休息了一段时间. 已知绿化面积 S 与工作时间 t 的函数关系如图所示.

- (1) 休息前, 园林队工作了多长时间? 绿化面积为多少?
- (2) 园林队中间休息了多长时间?
- (3) 休息后, 园林队每小时完成的绿化面积为多少?



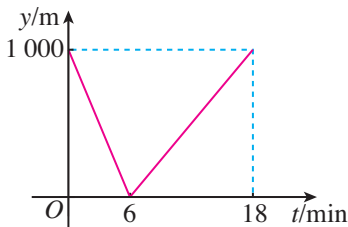
(第1题)



(第2题)

2. 如图, 这是某一天北京与上海的气温随时间变化的图象.

- (1) 这一天内, 北京与上海何时气温相同?
- (2) 这一天内, 上海在哪段时间比北京气温高? 在哪段时间比北京气温低?
- (3) 你还能从函数图象中得到哪些信息?



(第3题)

3. 如图, 构建问题情境, 使其中变量之间的函数关系可以用图中的图象来表示.

由上面的内容可知, 写出函数解析式, 或者列表格, 或者画函数图象, 都可以表示具体的函数. 这三种表示函数的方法, 分别称为**解析法**、**列表法**和**图象法**.

思考

从前面的例子看, 你认为三种表示函数的方法各有什么优点?

对于一个具体的函数问题, 应当选择适当的方法表示其中的函数关系. 有时为全面地认识问题, 需要同时使用多种表示法.

例3 一个水库的水位在最近 5 h 内持续上涨. 表 22.2-4 记录了这 5 h 内 6 个时间点的水位高度, 其中 t 表示时间, y 表示水位高度.

表 22.2-4

t/h	0	1	2	3	4	5
y/m	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5

(1) 在平面直角坐标系中描出表 22.2-4 中数据对应的点, 这些点是否在同一条直线上? 由此你能发现水位变化有什么规律吗?

(2) 水位高度 y 是不是时间 t 的函数? 如果是, 写出一个符合表 22.2-4 中数据的函数解析式, 并画出这个函数的图象. 这个函数能表示水位的变化规律吗?

(3) 如果这种上涨规律还会持续 2 h, 那么 2 h 后水位高度将为多少米?

解: (1) 如图 22.2-9, 描出表 22.2-4 中数据对应的点. 可以看出, 这 6 个点在同一条直线上. 再结合表 22.2-4 中的数据, 可以发现每小时水位上升 0.3 m. 由此猜想, 如果画出这 5 h 内其他时刻 (如 $t=2.5$ h 等) 及其水位高度所对应的点, 它们可能也在这条直线上, 即在这个时间段中水位可能是始终以同一速度均匀上升的.

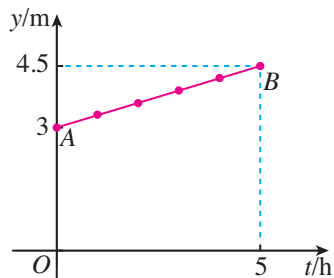


图 22.2-9

(2) 由于水位在最近 5 h 内持续上涨, 对于时间 t 的每一个确定的值, 水位高度 y 都有唯一的值与其对应, 所以 y 是 t 的函数. 开始时水位高度为 3 m, 以后每小时水位上升 0.3 m. 函数

$$y = 0.3t + 3 \quad (0 \leq t \leq 5)$$

是符合表 22.2-4 中数据的一个函数, 它表示经过 t h 水位高度 y 为 $(0.3t + 3)$ m. 其图象是图 22.2-10 中点 A (0, 3) 和点 B (5, 4.5) 之间的线段 AB.

如果在这 5 h 内, 水位一直匀速上升, 即升速为 0.3 m/h, 那么函数 $y = 0.3t + 3$ ($0 \leq t \leq 5$) 就精确地表示了这种变化规律. 即使在这 5 h 内, 水位的升速有些变化, 而由于每小时水位上升 0.3 m 是确定的, 所以这个函数也可以近似地表示水位

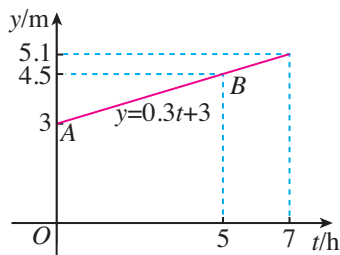


图 22.2-10

的变化规律.

(3) 如果水位的变化规律不变, 则可利用上述函数预测, 再过 2 h, 即 $t=5+2=7$ (h) 时, 水位高度

$$y=0.3 \times 7+3=5.1 \text{ (m)}.$$

把图 22.2-9 中的函数图象 (线段 AB) 向右延伸到 $t=7$ 所对应的位置, 得图 22.2-10, 从它也能看出这时的水位高度约为 5.1 m.

由例 3 可以看出, 有些函数的不同表示法之间可以转化.

练习

1. 用列表法与解析法表示 n 边形的内角和 m (单位: 度) 关于边数 n 的函数.
2. 用解析法与图象法表示等边三角形的周长 C 关于边长 a 的函数.
3. 一条小船沿直线向码头匀速前进. 在 0 min, 2 min, 4 min, 6 min 时, 测得小船与码头的距离分别为 200 m, 150 m, 100 m, 50 m. 小船与码头的距离 s (单位: m) 是时间 t (单位: min) 的函数吗? 如果是, 写出函数解析式, 画出函数图象, 并计算小船到达码头用了多长时间.

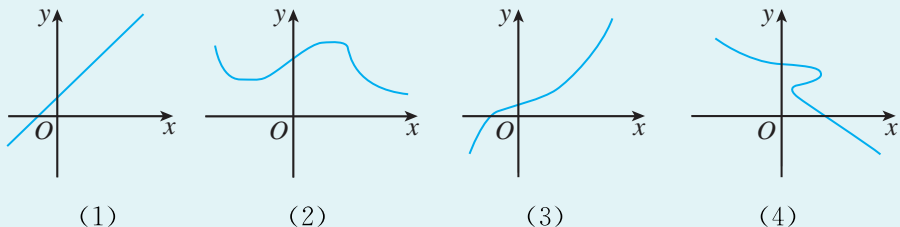
习题 22.2

复习巩固

1. 画出下列函数的图象:

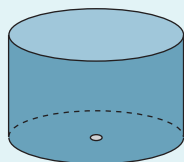
(1) $y=0.5x$; (2) $y=-\frac{3}{x}(x>0)$.

2. 下列各曲线中哪些表示 y 是 x 的函数?

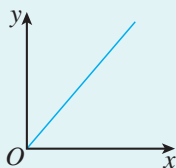


(第 2 题)

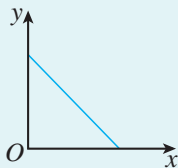
3. “漏壶”是一种古代计时器，壶内壁有刻度，在它内部盛一定量的水，水从壶下的小孔漏出，人们根据壶中水面的位置计算时间. 用 x 表示漏水时间， y 表示壶底到水面的高度，下列图象中哪个适合表示 y 与 x 的对应关系？（不考虑水量变化对压力的影响.）



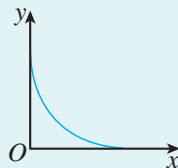
漏壶



(1)



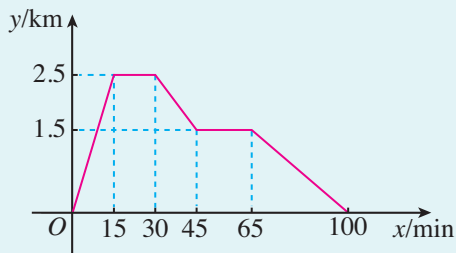
(2)



(3)

(第3题)

4. 已知刘伟家、体育场、文具店在同一条直线上. 下面的图象反映的过程是：刘伟从家跑步去体育场，在那里锻炼了一段时间后又走到文具店去买笔，然后散步走回家. 图中 x 表示时间， y 表示刘伟离家的距离.



(第4题)

根据图象回答下列问题：

- (1) 体育场离刘伟家多远？刘伟从家到体育场用了多长时间？
- (2) 体育场离文具店多远？
- (3) 刘伟在文具店停留了多长时间？
- (4) 刘伟从文具店回家的平均速度是多少？

综合运用

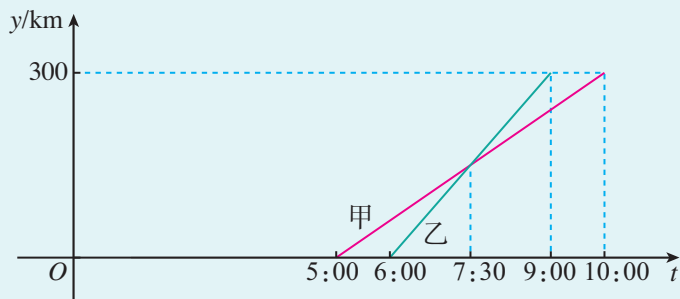
5. 某铅球运动员在出手高度、出手速度等条件相同的情况下，出手角度（在一定范围内）与掷出铅球的最远距离的数据如下表所示.

出手角度	38°	39°	40°	41°	42°
最远距离/m	21.70	21.78	21.85	21.89	21.91

- (1) 记出手角度为 x° ，掷出的最远距离为 y m， y 是 x 的函数吗？为什么？
- (2) 从表格中的数据看，随着出手角度的增大，最远距离如何变化？
6. 某种银行存款的年利率为 2%，投入 10 000 元本金，如果存款期间每年产生的利息不计入本金重复计算利息，求本息和 y （本金与利息的和，单位：元）关于所存年数 x 的函数解析式，并计算存期为 4 年时的本息和。
7. 正方形边长为 3，若边长增加 x ，则面积增加 y 。求 y 关于 x 的函数解析式，并以表格形式表示当 x 等于 1, 2, 3, 4 时 y 的值。
8. 甲、乙两车沿直路同向行驶，车速分别为 20 m/s 和 25 m/s。现甲车在乙车前 500 m 处，设 x s ($0 \leq x \leq 100$) 后两车相距 y m。用函数解析式和图象表示 y 与 x 的对应关系。

拓展探索

9. 甲、乙两辆汽车从 A 城出发前往 B 城。在整个行程中，两车离开 A 城行驶的路程 y 与时刻 t 的对应关系如图所示。



(第 9 题)

- (1) 从 A 城到 B 城，甲、乙两车各行驶了多少千米？
- (2) 哪辆车先出发？哪辆车先到 B 城？
- (3) 甲、乙两车的平均速度分别为多少？
- (4) 你还能从图中得到哪些信息？

活动 体脂率的计算与分析

体脂率是指人体内脂肪量在体重中所占的比例，又称体脂百分数. 普通人的理想体脂率，男性为 $14\% \sim 20\%$ ，女性为 $17\% \sim 24\%$. 试估计一下你的体脂率在理想范围内吗？

测定体脂率的方法有多种，下面的计算方法便于自我检测.

在不同时间，人的腰围（记为 l ，单位：cm）和体重（记为 w ，单位：kg）会有变化，由这些变量，可以计算出不同时间的体脂率. 具体计算过程如下：

(1) 计算 a ， a 是腰围 l 的函数， $a=0.74l$ ；

(2) 计算 b ， b 是体重 w 的函数，对于男性 $b=0.082w+44.74$ ，对于女性 $b=0.082w+34.89$ ；

(3) 计算脂肪总量 d ， $d=a-b$ ；

(4) 计算体脂率 p ， $p=\frac{d}{w} \times 100\%$.

请以小组为单位，完成下列任务：

(1) 测量并记录每位同学的腰围 l 和体重 w .

(2) 填写表 1.

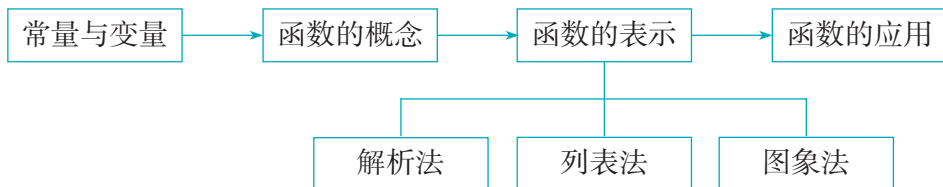
表 1 体脂率测定表

项目	同学 1	同学 2	同学 3	同学 4	
腰围 l/cm					
体重 w/kg					
$a=0.74l$					
$b=0.082w+44.74$ (男)					
$b=0.082w+34.89$ (女)					
脂肪总量 $d=a-b$					
体脂率 $p=\frac{d}{w} \times 100\%$					

(3) 对表 1 的结果进行分析.

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

现实世界中存在着大量的运动变化现象. 本章结合一些实际问题, 分析了一个运动变化过程中两个变量之间的一种对应关系, 即每当其中某个变量取一个确定的值时, 另一个变量有唯一确定的值与其对应, 由此初步认识了函数及其表示法.

两个变量之间的函数关系可以用解析式表示, 也可以用表格或图象表示, 这三种函数的表示法各有优点. 例如, 解析法比较精确, 列表法比较直接, 而图象法比较直观等. 在研究函数的过程中, 有时为了更好地分析函数关系, 会同时使用两种甚至三种表示法, 其中结合使用解析式和图象研究函数的方法体现了数形结合的思想.

在利用函数解决问题时, 关键在于分析问题中变量之间的对应关系, 并选择适当的方法表示这种关系, 从而将实际问题转化为函数问题. 这一过程有助于提升我们的抽象能力, 增强模型观念.

请你带着下面的问题, 复习一下全章的内容吧.

1. 举例说明什么是常量和变量.
2. 举例说明两个变量 x 和 y 满足什么条件时, y 是 x 的函数.
3. 函数有哪些表示法? 它们各有什么优点? 请举例说明.
4. 举例说明如何利用函数解决实际问题.



复习题 22

复习巩固

1. A, B 两地相距 10 km, 李明从 A 地出发骑自行车以 20 km/h 的速度前往 B 地. 用 x (单位: h) 表示骑行时间, y (单位: km) 表示李明与 B 地的距离, 指出其中的常量与变量, 自变量与函数, 并写出函数解析式和自变量的取值范围.
2. 某水库的水位高度与相应的蓄水量如下表所示.

水位高度/m	95	104	121	125	128
蓄水量/ m^3	1.05×10^7	2.41×10^7	7.12×10^7	9.53×10^7	1.03×10^8

- (1) 设水库的水位高度为 x m, 蓄水量为 $y \text{ m}^3$, y 是 x 的函数吗? 为什么?
 - (2) 观察表格中的数据, 随着水位高度的变化, 蓄水量是如何变化的?
3. 判断下列各点是否在函数 $y = \frac{1}{x+1}$ 的图象上.
 $(-2, -1), (-1, 0), (0, 1), (1, 2).$

综合运用

4. 某水果批发市场每次批发苹果不少于 100 kg 时, 批发价为 4.5 元/kg. 小王携带 9 000 元到这家市场批发苹果, 并以批发价买进. 设购买的苹果为 x kg, 小王付款后还剩余 y 元. 写出 y 关于 x 的函数解析式, 并指出自变量 x 的取值范围.
5. 已知等腰三角形周长为 20. 写出底边长 y 关于腰长 x 的函数解析式, 以及函数解析式中自变量的取值范围, 并在平面直角坐标系中画出它的图象.
6. (1) 画出函数 $y = |x-1|$ 的图象;
(2) 设 $P(x, 0)$ 是 x 轴上的一个动点, 它与 x 轴上表示 -3 的点的距离为 y . 求 y 关于 x 的函数解析式, 并画出这个函数的图象.

拓广探索

7. 在同一平面直角坐标系中分别画出函数 $y=x$ 与 $y=\frac{1}{x}$ 的图象. 利用这两个图象回答:
(1) x 取什么值时, x 比 $\frac{1}{x}$ 大? (2) x 取什么值时, x 比 $\frac{1}{x}$ 小?
8. 四边形有两条对角线, 五边形、六边形分别有多少条对角线? n 边形呢? 多边形对角线的条数 y 是边数 n 的函数吗? 如果是, 写出函数解析式, 并画出函数图象.